

99. What is the differential equation of the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis ?

(a) $x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

(b) $x \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

(c) $y \frac{dx}{dy} + 2x = 0$

(d) $y \frac{dx}{dy} - 2x = 0$

100. What is the solution of the differential equation $(dy - dx) + \cos x(dy + dx) = 0$?

(a) $y = \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(b) $y = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(c) $y = 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + c$

(d) $y = \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 2x + c$

101. Let x be the mean of squares of first n natural numbers and y be the square of mean of first n natural numbers.

If $\frac{x}{y} = \frac{55}{42}$, then what is the value of n ?

(a) 24

(b) 25

(c) 27

(d) 30

102. What is the probability of getting a composite number in the list of natural numbers from 1 to 50 ?

(a) $\frac{7}{10}$

(b) $\frac{17}{25}$

(c) $\frac{18}{25}$

(d) $\frac{33}{50}$

103. If $n > 7$, then what is the probability that $C(n, 7)$ is a multiple of 7 ?

(a) 0

(b) $\frac{1}{7}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 1

104. Two numbers x and y are chosen at random from a set of first 10 natural numbers. What is the probability that $(x + y)$ is divisible by 4 ?

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{2}{9}$

(c) $\frac{8}{45}$

(d) $\frac{7}{45}$

105. प्रथम n धनपूर्ण संख्याओं में से एक संख्या x यादृच्छया चुनी जाती है। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या $x + \frac{1}{x} > 2$ को संतुष्ट करती है ?

- (a) $\frac{1}{n}$
- (b) $\frac{1}{(2n)}$
- (c) $\frac{(n-1)}{n}$
- (d) 1

106. तीन अनभिन्नत पासों (फेअर डाइस) को एक बार उछाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि उन पर जो भिन्न-भिन्न संख्याएं प्रदर्शित हुई हैं, वे समांतर श्रेणी (AP) में हैं ?

- (a) $\frac{1}{12}$
- (b) $\frac{1}{18}$
- (c) $\frac{1}{36}$
- (d) $\frac{1}{72}$

107. यदि $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.7$ और $P(A \cap B) = 0.3$ हैं, तो $P(A' \cap B') + P(A' \cap B) + P(A \cap B')$ का मान क्या है ?

- (a) 0.6
- (b) 0.7
- (c) 0.8
- (d) 0.9

108. पांच सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। अधिक से अधिक चार पट (टेल) आने की प्रायिकता क्या है ?

- (a) $\frac{31}{32}$
- (b) $\frac{15}{16}$
- (c) $\frac{29}{32}$
- (d) $\frac{7}{8}$

109. तीन अनभिन्नत पासे (फेअर डाइस) फेंके जाते हैं। इनके जोड़ (योग) 15 या 15 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है ?

- (a) $\frac{19}{216}$
- (b) $\frac{1}{12}$
- (c) $\frac{17}{216}$
- (d) $\frac{5}{54}$

110. एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 0.5 है। 4 प्रयासों (शॉट) में कम से कम एक लक्ष्य भेदन (हिट) की प्रायिकता क्या है ?

- (a) $\frac{1}{8}$
- (b) $\frac{1}{16}$
- (c) $\frac{15}{16}$
- (d) $\frac{7}{8}$